# Directorio de Comercios

**Centro Comercial de Concepción del Uruguay — Pedido de aplicación móvil**

*Documento redactado por Diego Larrañaga, gerente del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, para el equipo de desarrollo.*

---

## Cómo llegamos hasta acá

El Centro Comercial agrupa a 640 comercios asociados de Concepción del Uruguay: desde la ferretería de barrio hasta las tres cadenas grandes que hay en la ciudad. Soy gerente desde 2018 y mi trabajo, resumido, es que a los socios les vaya bien.

Lo que les ofrecemos hoy en materia de difusión es una guía impresa que sacamos una vez por año, con la dirección y el teléfono de cada uno. Se imprimen 3.000 ejemplares en marzo y para septiembre ya está desactualizada: cerraron doce locales, abrieron veinte, la mitad cambió de horario y varios se mudaron. Tenemos también un Instagram con 4.000 seguidores, que es mucho para nosotros y muy poco para la ciudad.

El problema de fondo es que la gente de acá no sabe lo que hay acá. Compran en Paraná o por internet cosas que se consiguen a seis cuadras. Este año pasaron tres cosas que me terminaron de decidir:

- Una socia con una tienda de ropa infantil me mostró el mensaje de una clienta: "no sabía que existían, pasé mil veces por la puerta". Está en pleno centro, sobre 9 de Julio.
- Hicimos una semana de descuentos con 80 comercios adheridos. Lo difundimos por la guía —que ya estaba impresa— y por Instagram. Participó gente en 11 locales. Los otros 69 pusieron el cartel y no entró nadie.
- Un socio se dio de baja después de veinte años. Me dijo, textual, que pagar la cuota para salir en una guía que nadie abre no tiene sentido. Tenía razón.

Lo que necesito es una app donde el vecino busque lo que necesita, vea qué hay cerca, se entere de las promociones vigentes y pueda opinar. Y donde el comercio esté siempre actualizado, porque los datos salen de un solo lugar.

## Qué necesito que la app haga

### 1. Los comercios

- Ver el listado completo de comercios asociados.
- Buscar por nombre o por lo que venden.
- Filtrar por rubro: gastronomía, indumentaria, hogar, ferretería y construcción, salud y farmacia, servicios, tecnología, librería, y otros.
- Filtrar por lo que está **abierto ahora**.
- Entrar a la ficha y ver fotos, descripción, horarios, teléfono, WhatsApp, redes y medios de pago que acepta.

- Que la ficha pueda tener un **video corto de presentación**, de treinta segundos, grabado por el propio comercio. Es lo que más me piden los socios y lo que mejor transmite cómo es un local.

> **Ojo con los horarios.** Acá se corta al mediodía. Casi todo abre de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30, pero cada uno tiene su variante, los sábados cierran a las 13 y en verano el turno tarde empieza más tarde. "Abierto ahora" tiene que estar bien calculado o la gente va a puerta cerrada y nos putea a nosotros.

## 🗺️ 2. El mapa y qué tengo cerca

- Ver los comercios sobre un mapa, con la persona ubicada.
- Filtrar el mapa por rubro.
- Ordenar el listado por distancia.
- Un botón para que el teléfono abra la app de mapas y lo lleve caminando o en auto.

## 🏷️ 3. Las promociones

Esta es la parte que le va a dar valor a la cuota societaria.

- Ver las promociones vigentes, las que arrancan pronto y las que están por vencer.
- Entrar a una promo y ver de qué se trata, hasta cuándo dura y qué condiciones tiene.
- Filtrar promociones por rubro.
- Que una promo pueda ser exclusiva de la app: se muestra un **código en pantalla** que el comercio verifica en el mostrador.
- Que el comercio pueda **escanear el código QR** del cliente para registrar que la promo se usó. Necesito saber cuánta gente usó cada promoción; hoy no tengo ni idea.

## ⭐ 4. Las reseñas

- Poner una puntuación de una a cinco estrellas y escribir un comentario.
- Ver las reseñas de un comercio, de la más nueva a la más vieja, y el promedio.
- Poder editar o borrar la reseña propia.
- Poder reportar una reseña ofensiva.
- Que el comercio pueda responder una vez a cada reseña.

> Sé que las reseñas me van a traer problemas con algún socio. Las quiero igual: una guía sin opiniones no le sirve a nadie. Lo que sí necesito es el botón de reportar y que el dueño pueda dar su versión.

## 🔔 5. Favoritos y avisos

- Marcar comercios como favoritos.
- Elegir rubros de interés.
- Recibir un aviso cuando aparece una promoción nueva de un comercio favorito o de un rubro elegido.
- Recibir un recordatorio cuando una promo guardada está por vencer.
- Poder apagar todos los avisos de una.

### 🧾 6. La ficha del comercio, desde adentro

El socio también usa la app, con cuenta de comercio, y ve otra cosa:

- Editar sus datos, horarios, fotos y video.
- Cargar, editar y dar de baja sus promociones.
- Escanear el código del cliente para registrar el uso de una promo.
- Ver cuántas veces se usó cada promoción y responder reseñas.

## Cómo me imagino que se usa

#### La búsqueda

```
+----------------------------------+
|  Buscar en la ciudad       [ Q ]  |
+----------------------------------+
| [Todos] [Gastronomia] [Ropa] [...]|
| [x] Abierto ahora                 |
+----------------------------------+
| Ferreteria El Tornillo    a 300 m |
|   Ferreteria - Abierto            |
|   4,6 estrellas (38)              |
|   PROMO: 15% en pinturas          |
+----------------------------------+
| Panaderia La Union        a 450 m |
|   Gastronomia - Cierra 12:30      |
|   4,8 estrellas (112)             |
+----------------------------------+
| [ Buscar ] [ Promos ] [ Mapa ] [ Yo ] |
+----------------------------------+
```

#### La ficha de un comercio

```
+----------------------------------+
| <  Ferreteria El Tornillo    [*]  |
+----------------------------------+
|      [ video 0:28 ]  [ >  ]       |
+----------------------------------+
| Ferreteria - 9 de Julio 855       |
| Abierto - cierra 12:00            |
| 4,6 (38 resenas)                  |
|                                   |
| [ Llamar ] [ WhatsApp ] [ Ir ]    |
+----------------------------------+
| PROMOCION VIGENTE                 |
| 15% en pinturas - hasta el 30/09  |
| [ Mostrar mi codigo ]             |
+----------------------------------+
| Resenas                           |
|  Marta G.  5 estrellas            |
|  "Tenian el tornillo raro que ..."|
+----------------------------------+
```

## Cosas importantes para cómo lo vamos a usar

- **Que sirva parado en la vereda.** El uso típico es "necesito esto ahora, quién lo tiene cerca y está abierto".

- **Sin datos tiene que mostrar algo.** El listado de comercios y sus horarios se pueden guardar en el teléfono. Las promociones y las reseñas necesitan red, y la app tiene que avisar cuándo lo que muestra quedó viejo.
- **Si niega la ubicación**, que igual pueda buscar por nombre y por rubro.
- **No pidan cuenta para mirar.** La cuenta hace falta para dejar reseñas, guardar favoritos y usar promos.
- **Nuestros socios tienen 60 años promedio.** La parte del comercio tiene que poder usarla alguien que no es de sistemas, sin manual.
- **Ojo con las promos vencidas.** Una promo que ya venció no se muestra más. Nada enoja más que ir con un descuento que no existe.
- **Android y iPhone.**

## Lo que no entra en esta primera versión

- Venta online, carrito y pagos. Esto acerca gente al local, no reemplaza al local.
- Reservas y turnos.
- Programa de puntos y fidelización.
- Delivery.
- Cobro de la cuota societaria desde la app.

## Cómo quiero que trabajemos

- **No soy técnico.** Si algo de lo que pedí es imposible o carísimo, díganmelo en vez de intentarlo igual.
- **Prefiero que pregunten mucho ahora.** Le voy a mostrar esto a 640 socios; no quiero descubrir los problemas ese día.
- **Este documento tiene huecos y contradicciones.** Cuando las encuentren, avisen: no las resuelvan por su cuenta.
- **Voy a pedir cambios**, y quiero saber qué se cae o qué se atrasa cuando los pida.
- **Muéstrenme algo temprano**, aunque sea feo y con datos inventados.

## Algunas cuestiones técnicas que me pidieron incluir

El equipo docente me pidió que deje escritas algunas definiciones técnicas, para que no haya malentendidos.

### Con qué se construye

| Qué | Con qué |
|---|---|
| Framework | React Native con Expo |
| Lenguaje | TypeScript |
| Navegación | Expo Router |
| Estilos | `StyleSheet`. Unistyles o NativeWind son opcionales |
| Entrega | Build de producción con EAS |

## Capacidades del dispositivo que tiene que usar

| Capacidad | Paquete | Para qué en esta app |
|---|---|---|
| Cámara | `expo-camera` (`CameraView`) | El comercio escanea el QR del cliente; foto para una reseña |
| Galería | `expo-image-picker` | El comercio sube fotos de su local |
| Ubicación y mapa | `expo-location` + `react-native-maps` | Comercios cercanos, mapa por rubro y cómo llegar |
| Notificaciones | `expo-notifications` | Promo nueva de un favorito y aviso de promo por vencer |
| Persistencia y red | `expo-sqlite`, `expo-sqlite/kv-store`, `expo-network` | Directorio y horarios guardados para usar sin datos; favoritos; reseñas pendientes de subir |
| Seguridad | `expo-secure-store` + `expo-local-authentication` | Token de sesión guardado; el comercio reingresa con huella antes de escanear |
| Sensores o háptica | `expo-haptics`, `expo-sensors` | Vibración al validar un código en el mostrador y al guardar un favorito |
| Sistema de archivos | `expo-file-system` | Guardar fotos y videos de las fichas para verlos sin datos |
| Multimedia | `expo-video` | Reproducir el video de presentación del comercio |

> **Tres cosas que la documentación vieja de internet dice mal.** `expo-av` no existe más: el audio es `expo-audio` y el video, `expo-video`. La API vieja de `expo-file-system` tira error en tiempo de ejecución: se usa `File`, `Directory` y `Paths`. Los íconos son `@react-native-vector-icons/ionicons`, no `@expo/vector-icons`.

## Cómo va a venir la información

La API la provee la cátedra y va a estar disponible más adelante en el cuatrimestre. Hasta entonces, la app se construye contra datos inventados. Reglas para que el cambio después sea barato:

- Los tipos de este documento se escriben una sola vez en `src/tipos/` y no se tocan cuando llegue la API.
- Los datos falsos van en `src/mocks/`, tipados con esos mismos tipos.
- Ninguna pantalla importa el mock directamente. Toda lectura pasa por una capa de servicios (`src/servicios/comercios.ts`) que hoy devuelve el mock y mañana hace `fetch`.
- Los servicios son asíncronos desde el primer día.
- Los mocks tienen que incluir los casos feos: un comercio sin video ni fotos, uno cerrado por vacaciones, uno sin reseñas, una promo vencida, una lista vacía y un error de red.

La respuesta de la API va a tener siempre esta forma:

```
// éxito
{ "datos": [ ... ], "meta": { "total": 640, "pagina": 1, "porPagina": 20 } }

// error
{ "error": { "codigo": "PROMO_VENCIDA", "mensaje": "Esa promoción ya no está vigente." } }
```

Convenciones de los datos, sin excepción:

- Los identificadores son **cadenas de texto**, no números.
- Las fechas y horas viajan como texto en **ISO 8601 con zona**. Los horarios de atención, que se repiten cada semana, son `"HH:MM"` a secas.
- Las claves van en `camelCase`.
- Un campo que puede no tener valor viene como `null`, no ausente y no como cadena vacía.
- Los precios y descuentos son números; el descuento va en porcentaje entero (`15`, no `0.15`).
- La sesión viaja en la cabecera `Authorization: Bearer <token>`. El token se guarda en `expo-secure-store`, nunca en `kv-store`.

# Resumen — qué entidades maneja la app

## 🏪 Comercio

| Propiedad | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| `id` | `string` | `"com-118"` |
| `nombre` | `string` | `"Ferretería El Tornillo"` |
| `rubroId` | `string` | `"rub-ferreteria"` |
| `descripcion` | `string` | texto de la ficha |
| `direccion` | `string` | `"9 de Julio 855"` |
| `coordenadas` | `Coordenadas` | `{ latitud: -32.48, longitud: -58.23 }` |
| `telefono` | `string \| null` | `"3442-425566"` |
| `whatsapp` | `string \| null` | `"5493442425566"` |
| `instagram` | `string \| null` | `"@eltornillocdelu"` |
| `imagenes` | `string[]` | `["https://.../local.jpg"]` |
| `videoUrl` | `string \| null` | presentación de 30 s |
| `horarios` | `Horario[]` | uno por tramo |
| `mediosDePago` | `string[]` | `["efectivo", "debito", "transferencia"]` |
| `puntaje` | `number` | `4.6` |
| `cantidadResenas` | `number` | `38` |
| `codigoQr` | `string \| null` | `"CCU:com-118"` |
| `activo` | `boolean` | `true` |

```
export interface Coordenadas {
  latitud: number;
  longitud: number;
}

export interface Horario {
  dia: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6;   // 0 = domingo
  abre: string;                      // "08:00"
  cierra: string;                    // "12:00"
}

export interface Comercio {
  id: string;
  nombre: string;
  rubroId: string;
  descripcion: string;
  direccion: string;
  coordenadas: Coordenadas;
  telefono: string | null;
  whatsapp: string | null;
  instagram: string | null;
  imagenes: string[];
  videoUrl: string | null;
  horarios: Horario[];
  mediosDePago: string[];
  puntaje: number;
  cantidadResenas: number;
  codigoQr: string | null;
  activo: boolean;
}
```

```
{
  "id": "com-118",
  "nombre": "Ferretería El Tornillo",
  "rubroId": "rub-ferreteria",
  "descripcion": "Ferretería de barrio con más de 40 años sobre 9 de Julio.",
  "direccion": "9 de Julio 855",
  "coordenadas": { "latitud": -32.4835, "longitud": -58.2312 },
  "telefono": "3442-425566", "whatsapp": "5493442425566",
  "instagram": "@eltornillocdelu",
  "imagenes": ["https://api.ccu.org.ar/img/tornillo-1.jpg"],
  "videoUrl": "https://api.ccu.org.ar/v/tornillo.mp4",
  "horarios": [
    { "dia": 1, "abre": "08:00", "cierra": "12:00" },
    { "dia": 1, "abre": "16:30", "cierra": "20:30" }
  ],
  "mediosDePago": ["efectivo", "debito", "transferencia"],
  "puntaje": 4.6, "cantidadResenas": 38,
  "codigoQr": "CCU:com-118", "activo": true
}
```

## 🏷️ Rubro

| Propiedad | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| `id` | `string` | `"rub-ferreteria"` |
| `nombre` | `string` | `"Ferretería y construcción"` |
| `icono` | `string` | `"hammer-outline"` |
| `color` | `string` | `"#7A5C3E"` |
| `orden` | `number` | `4` |

```
export interface Rubro {
  id: string;
  nombre: string;
  icono: string;
  color: string;
  orden: number;
}
```

```
{ "id": "rub-ferreteria", "nombre": "Ferretería y construcción",
  "icono": "hammer-outline", "color": "#7A5C3E", "orden": 4 }
```

## 🔖 Promocion

| Propiedad | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| `id` | `string` | `"pro-441"` |
| `comercioId` | `string` | `"com-118"` |
| `titulo` | `string` | `"15% en pinturas"` |
| `detalle` | `string` | condiciones |
| `descuento` | `number \| null` | `15` (porcentaje entero) |
| `desde` | `string` (ISO) | `"2026-09-01T00:00:00-03:00"` |
| `hasta` | `string` (ISO) | `"2026-09-30T23:59:00-03:00"` |
| `imagenUrl` | `string \| null` | `null` |
| `soloApp` | `boolean` | `true` |
| `usos` | `number` | `27` |
| `activa` | `boolean` | `true` |

```
export interface Promocion {
  id: string;
  comercioId: string;
  titulo: string;
  detalle: string;
  descuento: number | null;
  desde: string;
  hasta: string;
  imagenUrl: string | null;
  soloApp: boolean;
  usos: number;
  activa: boolean;
}
```

```
{
  "id": "pro-441", "comercioId": "com-118",
  "titulo": "15% en pinturas",
  "detalle": "No acumulable con otras promociones. Hasta agotar stock.",
  "descuento": 15,
  "desde": "2026-09-01T00:00:00-03:00",
  "hasta": "2026-09-30T23:59:00-03:00",
  "imagenUrl": null, "soloApp": true, "usos": 27, "activa": true
}
```

## ⭐ Resena

| Propiedad | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| `id` | `string` | `"res-2210"` |
| `comercioId` | `string` | `"com-118"` |
| `usuarioId` | `string` | `"usr-512"` |
| `estrellas` | `1 \| 2 \| 3 \| 4 \| 5` | `5` |
| `comentario` | `string` | texto |
| `respuesta` | `string \| null` | la del comercio |
| `reportada` | `boolean` | `false` |
| `creadaEn` | `string` (ISO) | `"2026-09-10T17:05:00-03:00"` |
| `sincronizada` | `boolean` | `true` |

```
export interface Resena {
  id: string;
  comercioId: string;
  usuarioId: string;
  estrellas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5;
  comentario: string;
  respuesta: string | null;
  reportada: boolean;
  creadaEn: string;
  sincronizada: boolean;
}
```

```
{ "id": "res-2210", "comercioId": "com-118", "usuarioId": "usr-512",
  "estrellas": 5, "comentario": "Tenían el tornillo raro que no conseguía en ningún lado.",
  "respuesta": "¡Gracias Marta! Siempre a las órdenes.",
  "reportada": false, "creadaEn": "2026-09-10T17:05:00-03:00",
  "sincronizada": true }
```

## 🎟️ UsoDePromocion

| Propiedad | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| `id` | `string` | `"uso-7781"` |
| `promocionId` | `string` | `"pro-441"` |
| `usuarioId` | `string` | `"usr-512"` |
| `codigo` | `string` | `"CCU-441-512-8842"` |
| `validadoEn` | `string \| null` | `null` hasta que el comercio lo escanea |

```
export interface UsoDePromocion {
  id: string;
  promocionId: string;
  usuarioId: string;
  codigo: string;        // lo que se muestra y se escanea
  validadoEn: string | null;
}
```

```
{ "id": "uso-7781", "promocionId": "pro-441", "usuarioId": "usr-512",
  "codigo": "CCU-441-512-8842", "validadoEn": "2026-09-12T11:20:00-03:00" }
```

## 👤 Usuario

| Propiedad | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|
| `id` | `string` | `"usr-512"` |
| `nombre` | `string` | `"Marta Giménez"` |
| `email` | `string` | `"marta@mail.com"` |
| `rol` | `Rol` | `"vecino"` |
| `comercioId` | `string \| null` | sólo si el rol es comercio |
| `favoritos` | `string[]` | `["com-118"]` |
| `rubrosDeInteres` | `string[]` | `["rub-ferreteria"]` |
| `avisosActivos` | `boolean` | `true` |

```
export type Rol = "vecino" | "comercio";

export interface Usuario {
  id: string;
  nombre: string;
  email: string;
  rol: Rol;
  comercioId: string | null;
  favoritos: string[];
  rubrosDeInteres: string[];
  avisosActivos: boolean;
}
```

```
{ "id": "usr-512", "nombre": "Marta Giménez", "email": "marta@mail.com",
  "rol": "vecino", "comercioId": null, "favoritos": ["com-118"],
  "rubrosDeInteres": ["rub-ferreteria"], "avisosActivos": true }
```

> **Por qué «abierto ahora» no es un campo.** No viene de la API: se calcula en el teléfono cruzando los horarios del comercio con la hora del dispositivo. Si se guarda como dato, queda mal apenas cambia la hora. Es uno de los lugares donde más se equivoca esta clase de app.

---

*"Al comercio de acá no lo mata el precio. Lo mata que el vecino no sepa que existe."*
— Diego, Centro Comercial de Concepción del Uruguay